4.2. Реализовать метод стрельбы и конечно-разностный метод решения краевой задачи для ОДУ в виде программ. С использованием разработанного программного обеспечения решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения 2-го порядка на указанном отрезке. Оценить погрешность численного решения с использованием метода Рунге – Ромберга и путем сравнения с точным решением.

№	Краевая задача	Точное решение
1	xy″+2y′-xy=0, y′(1)=0, 1.5y(2)+y′(2)=e^2	$y(x)=\frac{e^x}{x}$
2	xy″+2y′-xy=0, y (1)=e$^{-1,}$ y(2)=0,5e^{-2}	$y(x)=\frac{e^{-x}}{x}$
3	x^2(x+1) y″-2y=0, y′ (1)=-1, 2y(2) – 4 y′(2) =4	$y(x)=\frac{1}{x}+1$
4	x^2(x+1) y″-2y=0, y(1)=1+4 ln2, y(2)=–1+3 ln2	$y(x)=-1+\frac{2}{x}+\frac{2(x+1)}{x}\ln\lvert x+1\rvert$
5	y″-2(1+(tgx)^2)y=0, $y'(\frac{\pi}{4})=3+\frac{\pi}{2}$, $y'(\frac{\pi}{3})-y(\frac{\pi}{3})=3+\frac{\pi(4-\sqrt{3})}{3}$	y(x)= 1+ +tg(x(x+1))
6	y″-2(1+(tgx)^2)y=0, y(0)=0, $y(\frac{\pi}{6})=-\frac{\sqrt{3}}{3}$	y(x)= – tgx
7	(2x+1) y″+4xy′-4y=0, y′ (0)= –1, y′(1)+2y(1)=3	$y(x)=x+e^{-2x}$
8	(2x+1) y″+4xy′-4y=0, y′ (-2)+2y(-2)= -9, y′(0)=1	$y(x)=3x+e^{-2x}$
9	xy″-(2x+1)y′ +(x+1)y=0, y′(0)=1, y′ (1)-2y(1)=0	y(x) = e^x(x^2 +1)
10	xy″-(2x+1)y′ +(x+1)y=0, y′(1)=3e, y′ (2)-2y(2)=0	$y(x)=e^x x^2$
11	x(x-1)y″-xy′+ y=0, y′(1)=2, 2y′(2)-y(2)=1	y(x)=1+x+x ln|x|

12	$x(x-1)y''-xy'+y=0$ $y'(1)=3$ $y(3)-3y'(3)=-4$	$y(x)=2+x+2x\ln\|x\|$
№	Краевая задача	Точное решение
13	$(e^x+1)\,y''-2y'-e^xy=0,$ $y'(0)=\frac{3}{4},$ $y'(1)=\frac{e^2(e+2)}{(e+1)^2}$	$y(x)=e^x-1+\frac{1}{e^x+1}$
14	$(e^x+1)\,y''-2y'-e^xy=0,$ $y'(0)=1,$ $y'(1)-y(1)=1$	$y(x)=e^x-1$
15	$x^2\ln x\,y''-xy'+y=0,$ $y'(-1)=0,$ $y'(1)-y(1)=0$	$y(x)=1+x+\ln x$
16	$y''-\operatorname{tg}x\,y'+2y=0,$ $y(0)=2,$ $y(\frac{\pi}{6})=2.5-0.5\cdot\ln 3$	$y(x)=\sin x+2-\sin x\cdot\ln\left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right)$
17	$(x^2-1)\,y''+(x-3)y'-y=0,$ $y'(0)=0,$ $y'(1)+y(1)=-0.75$	$y(x)=x-3+\frac{1}{x+1}$
18	$x\,y''-(x+1)y'-2(x-1)y=0,$ $y'(0)=4,$ $y'(1)-2y(1)=-9e^{-1}$	$y(x)=e^{2x}+(3x+1)\,e^{-x}$
19	$y''+4xy'+(4x^2+2)y=0,$ $y'(0)=1,$ $4y(2)-y'(2)=23e^{-4}$	$y(x)=(1+x)e^{-x^2}$
20	$xy''-(2x+1)y'+2y=0,$ $y'(0)=4,$ $y'(1)-2y(1)=-4$	$y(x)=2x+1+e^{2x}$
21	$x(2x+1)y''+2(x+1)y'-2y=0,$ $y'(1)=0,$ $y(3)-y'(3)=\frac{31}{9}$	$y(x)=x+1+\frac{1}{x}$
22	$x(x+4)y''-(2x+4)y'+2y=0,$ $y'(0)=1,$ $y(2)-y'(2)=3$	$y(x)=x^2+x+2$
23	$x(x^2+6)y''-4(x^2+3)y'+6xy=0,$ $y'(0)=0,$ $y(4)-y'(4)=26$	$y(x)=x^3+x^2+2$
24	$(x^2+1)y''-2y=0$ $y'(0)=2$ $y(1)=3+\frac{\pi}{2}$	$y(x)=x^2+x+1+$ $+(x^2+1)\operatorname{arctg}(x)$
25	$2x(x+2)y''+(2-x)y'+y=0,$	

	$y'(4)+y(4)=\frac{21}{4}$,	$y(x)=\sqrt{\lvert x\rvert}+x-2$
№	Краевая задача	Точное решение
26	$x(x+1)y''+(x+2)y'-y=x+\frac{1}{x}$, $y'(1)=\frac{3}{2}$, $4y'(2)+y(2)=13+4\ln 2$	$y(x)=x+\frac{7}{2}+\frac{1}{x}+\left(\frac{x}{2}+1\right)\ln\lvert x\rvert$
27	$(2x+1)y''+(2x-1)y'-2y=x^2+x$, $y'(0)=1$, $y'(1)+y(1)=5$	$y(x)=2x-1+e^{-x}+\frac{x^2+1}{2}$
28	$xy''-(2x+1)y'++2y=0$, $y'(0)=2$, $y(1)=e^2$	$y(x)=e^{2x}$
29	$(x^2-1)y''+(x-3)y'-y=0$, $y(0)=-18$, $y(3)=0$	$y(x)=6x-18$
30	$(x^2+1)y''-2y=0$, $y'(0)=0$, $y(2)-y'(2)=1$	$y(x)=x^2+1$